

Report 21/04/2026

Alunno : Pancrazio Giuzio

Traccia:

Le azioni preventive mirano a ridurre la possibilità di attacchi provenienti dall'esterno. Abbiamo visto che a livello di rete, possiamo configurare Firewall e regole per fare in modo che un determinato traffico, potenzialmente dannoso, venga bloccato. La macchina Windows, che abbiamo utilizzato, ha di default il Firewall disabilitato. L'esercizio di oggi è verificare in che modo l'attivazione del Firewall impatta il risultato di una scansione dei servizi dall'esterno. Per questo motivo: 1. Assicuratevi che il Firewall sia disattivato sulla macchina Windows 2. Effettuate una scansione con nmap sulla macchina target (utilizzate lo switch -sV, per la service detection e -o nomefilereport per salvare in un file l'output) 3. Abilitare il Firewall sulla macchina Windows 4. Effettuate una seconda scansione con nmap, utilizzando ancora una volta lo switch -sV

Svolgimento :

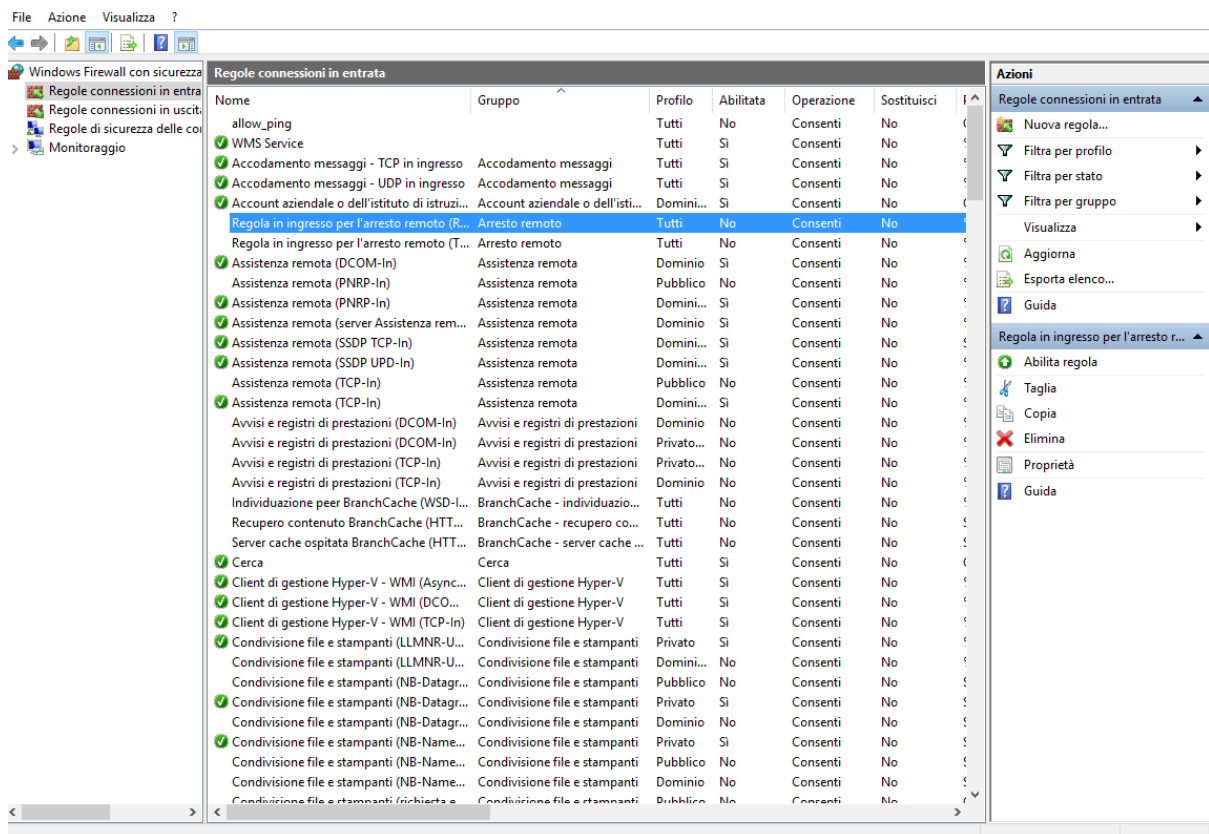
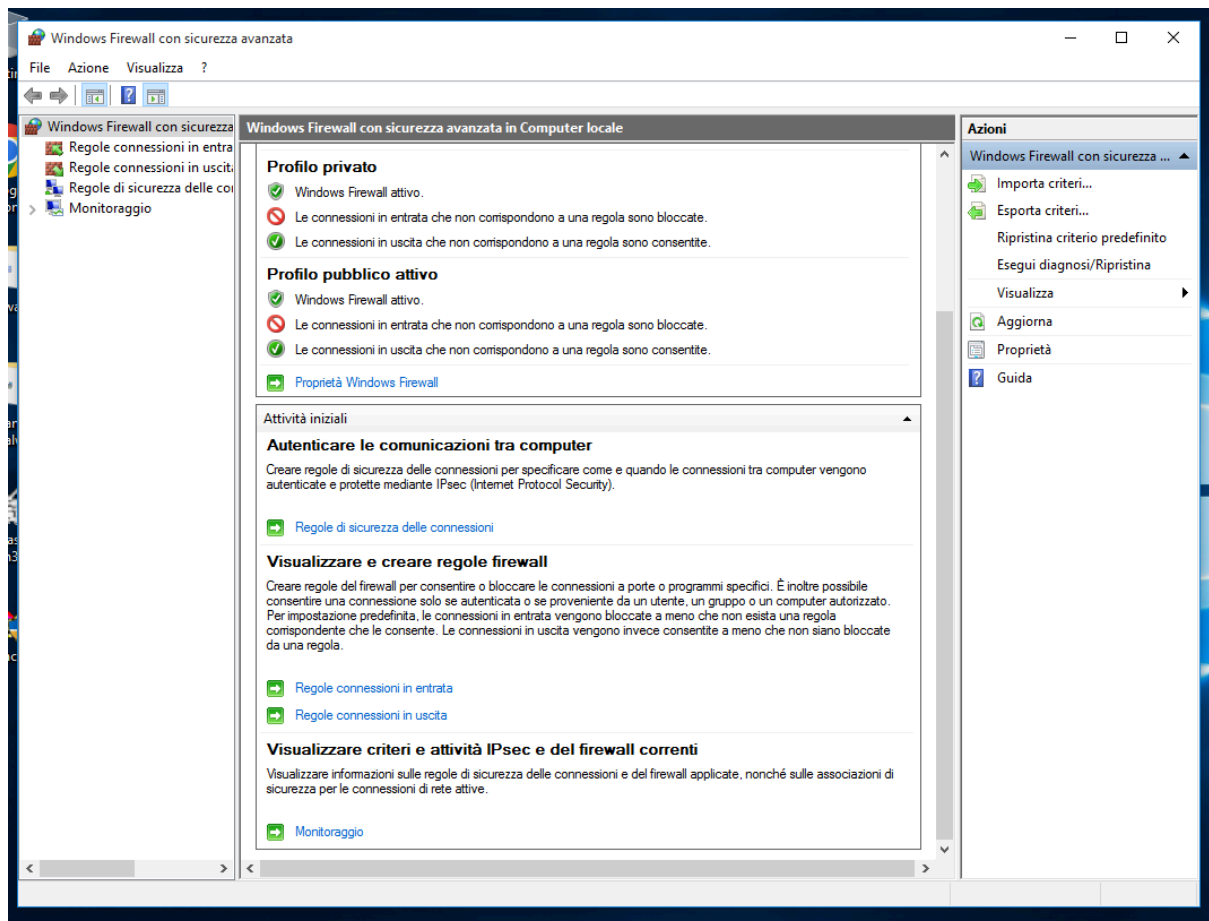
Iniziamo dalla nostra rete posizionata con macchina attaccante (kali linux) al 192.168.50.100 macchina target (windows metasploitable) alla 192.168.50.102 senza PfSense , in quanto per ora non abbiamo bisogno di una sottorete diversa.

Facendo una rapida scansione con nmap con argomenti -sV per avere il quadro dei servizi in questo caso aperti dalla macchina target e -oN per generare un file che chiameremo scansionesenzafirewall.txt abbiamo questo risultato.

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7.1 scansionesenzafirewall.txt
# Nmap 7.90 scan initiated Tue Apr 21 07:25:31 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN scansionesenzafirewall.txt 192.168.50.102
# Host: 192.168.50.102
# Nmap scan report for 192.168.50.102
# Host is up (0.0021s latency).
# Not shown: 993 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qdmd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1391/tcp  open  mnm
2103/tcp  open  msrpc
2105/tcp  open  msrpc
2107/tcp  open  msrpc
3389/tcp  open  ms-wbt-server
4432/tcp  open  postgresql
8080/tcp  open  ajp13
8088/tcp  open  http
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:AB:09:8A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K1048T; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Tue Apr 21 07:25:31 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 189.38 seconds
```

come possiamo notare dall'output ridatoci da nmap le porte che descrivono i servizi risultano aperte . andremo ora a fare la seconda scansione con il firewall attivo



qui possiamo notare regole di base del firewall in connessioni in entrata , notiamo che il ping è disabilitato ma a noi non importa tanto in quanto useremo -Pn su nmap per poter

kali@kali -

Session Actions Edit View Help

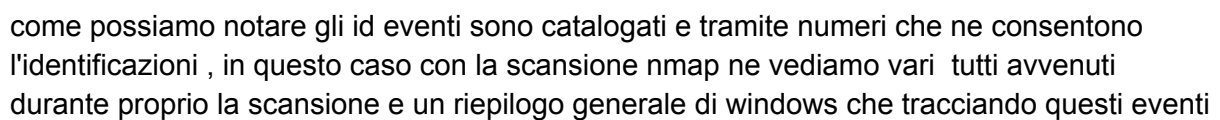
```
GNU nano 8.7.3 scanme.confirwall.txt
# nmap 7.98 scan initiated Tue Apr 21 07:42:27 -0500 on: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -sC -iL scanme.confirwall.txt 192.168.56.102
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.102
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
1881/tcp  open  msmq?        Microsoft Windows RPC
2183/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2185/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2187/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:A8:09:8A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Tue Apr 21 07:42:19 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 111.18 seconds
```

Help Undo Redo Set Mark Copy To Bracket Previous Back Prev Word Next Forward Home

Write Out Where Is Cut Paste Execute Location Read 10 Lines Go To Line

Parte Facoltativa : per vedere i log su windows bisogna andare sul visualizzatore eventi



dice all'utente cosa è accaduto , in questo caso si è trattato di un 4794 ovvero dove la nostra scansione ha provato ad ottenere dati relativi all'esistenza di password vuota di un account , il firewall in questo caso ha mitigato la "null session".

Ovviamente questi log si riescono a trovare in quanto il firewall è attivo , con il firewall non attivo gli eventi non risultano registrati in quanto i pacchetti non vengono bloccati e la sessione risulta legittima.

Esercizio Extra

La capacità di un'azienda di sopravvivere a un evento negativo si basa sull'integrazione tra la Business Continuity e il Disaster Recovery, due approcci che lavorano insieme per proteggere l'attività da interruzioni prolungate. La Business Continuity agisce come piano generale per mantenere attivi i servizi e i processi fondamentali, come il lavoro del personale o il rapporto con i fornitori, mentre il Disaster Recovery si occupa della parte tecnica, ovvero di recuperare i dati e rimettere in funzione i computer e le reti dopo un guasto. Questi due elementi sono legati tra loro perché è inutile avere dei backup pronti se non c'è un piano per far lavorare le persone, così come è impossibile continuare l'attività se i sistemi informatici rimangono bloccati. In questo contesto si inserisce lo standard ISO/IEC 27031 con il concetto di ICT Readiness, che serve a misurare quanto la tecnologia sia effettivamente pronta a supportare le necessità dell'azienda in caso di emergenza. Questo standard assicura che l'informatica non sia un elemento separato, ma un supporto costante che permette all'organizzazione di ripartire velocemente grazie a una preparazione che previene i blocchi e garantisce che i tempi di ripristino siano compatibili con le esigenze del lavoro quotidiano.